

Informe ejecutivo

Cafetería universitaria

Simulación Monte Carlo con 10.000 iteraciones

Fecha del cálculo: 1 de octubre de 2026

DATOS DE PRUEBA: modelo ficticio generado por Elpís para practicar. No describe un proyecto real.

1. Recomendación

CREA VALOR CON RIESGO ALTO

El VPN esperado es positivo, pero la probabilidad de VPN negativo (14,35 %) supera su límite de 10,00 %.

Criterio: VPN esperado mayor que cero y probabilidad de VPN negativo no mayor que 10,00 %, límite fijado por el usuario. En el 90 % de los futuros simulados el VPN quedó entre -30.407.469 y 173.769.374 COP.

Indicador	Valor
VPN esperado	66.764.339 COP
Intervalo de confianza del 95 % de la media	65.545.753 a 67.982.925
Probabilidad de VPN negativo	14,35 %
VPN del escenario base (valores centrales)	56.869.730
TIR mediana	27,43 %
Tasa de descuento	14,00 %
Probabilidad de recuperar la inversión en el horizonte	85,65 %

2. Distribución de los resultados

Histograma del VPN en COP. Cada barra agrupa futuros simulados con un VPN parecido.

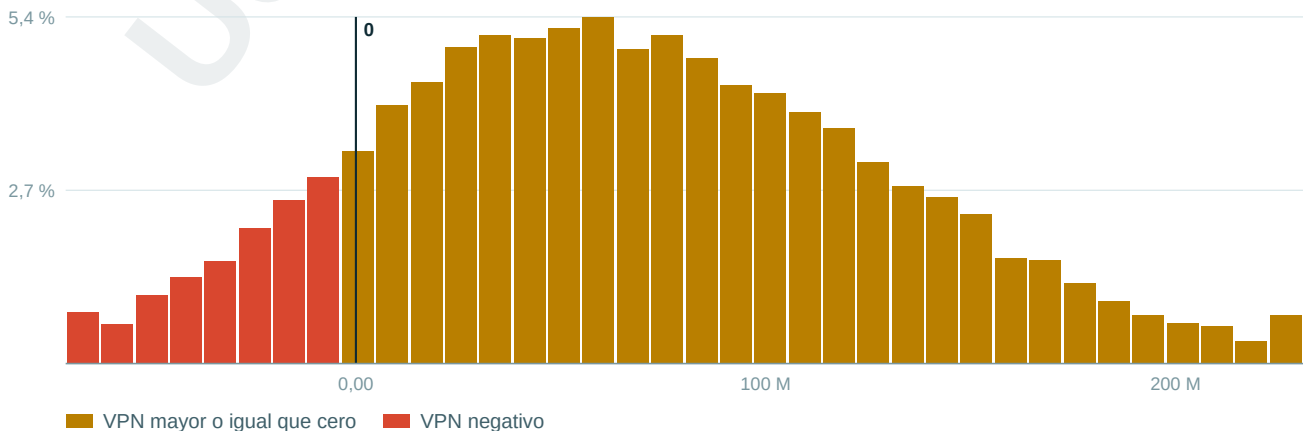


Tabla 1. Estadísticos de los indicadores

Estadístico	VPN	TIR	TIRM
Iteraciones con valor	10.000	10.000	10.000
Media	66.764.339	27,65 %	21,12 %
Desviación estándar	62.172.755	12,67 %	6,63 %
Error estándar de la media	621.728	0,13 %	0,07 %
Percentil 5	-30.407.469	6,93 %	9,55 %
Mediana	63.293.549	27,43 %	21,47 %
Percentil 95	173.769.374	48,63 %	31,25 %
Asimetría	0,230	0,032	-0,375

Tabla 2. Flujo de caja libre por periodo

Periodo	Escenario base	Media simulada	Percentil 5	Percentil 95
Año 0	-165.600.000	-169.267.466	-187.797.655	-152.514.184
Año 1	57.132.000	61.031.661	31.359.078	93.149.156
Año 2	57.836.960	61.559.363	31.042.228	94.579.987
Año 3	58.534.469	62.316.225	31.385.407	95.867.058
Año 4	59.223.159	63.341.327	31.574.016	98.023.172
Año 5	102.578.992	106.980.850	69.164.065	147.877.802

3. Estructura del modelo

Supuesto	Valor
Horizonte	5 periodos, periodicidad anual
Tasa de descuento	Directa: 14,00 % EA
Impuesto	35,00 %, con escudo fiscal de las pérdidas
Capital de trabajo	8,00 % de los ingresos del periodo siguiente, recuperado en N
Iteraciones y semilla	10.000 con semilla 2026
Correlación	Variables independientes

Tabla 3. Variables generadoras

Variable	Distribución	Parámetros	Muestreo	Crecimiento
Precio promedio por cliente (COP)	Triangular	7.000; 8.000; 9.500	Por iteración	Ninguno
Cientes por año (clientes)	PERT	30.000; 40.000; 48.000	Por iteración	3,00 %
Costo variable por cliente (COP)	Uniforme	3.000 a 3.800	Por periodo	Ninguno
Costos fijos anuales (COP)	Normal	media 110.000.000; desviación 8.000.000	Por periodo	4,00 %

Variable	Distribución	Parámetros	Muestreo	Crecimiento
Adecuación y equipos (COP)	Triangular	120.000.000; 140.000.000; 170.000.000	Por iteración	Ninguno
Valor de rescate (COP)	Fija	20.000.000	Fija	Ninguno

Tabla 4. Líneas del flujo de caja libre

Línea	Categoría	Cálculo	Periodos
Ventas	Ingreso	Precio promedio por cliente × Clientes por año	1 a 5
Costo de ventas	Costo variable	Costo variable por cliente × Clientes por año	1 a 5
Costos fijos	Costo fijo	Costos fijos anuales	1 a 5
Adecuación y equipos	Inversión (CAPEX)	Adecuación y equipos	Periodo 0, vida 5
Venta de equipos	Valor de rescate	Valor de rescate	Periodo 5

4. Calidad de la simulación

- El error estándar del VPN esperado es 621.728 COP (0,93 % de la media). El de la probabilidad de pérdida es 0,35 %. Para reducirlos a la mitad se necesitan cuatro veces más iteraciones.
- Las pruebas automáticas de Elpís verifican los momentos de las distribuciones, el VPN, la TIR y la TIRM contra valores conocidos y un modelo lineal con distribución exacta.

5. Robustez: ¿qué tendría que cambiar?

- El VPN esperado se vuelve cero con una tasa anual de 28,12 % (la tasa actual es 14,00 %).
- La probabilidad de VPN negativo se mantiene en su límite de 10,00 % o por debajo con 11,22 % anual como máximo.
- Con el criterio actual el proyecto se aceptaría si usted tolerara una probabilidad de pérdida de 14,35 % o redujera la incertidumbre de las variables que más pesan.
- La variable más cercana a cambiar el signo del VPN base es «Precio promedio por cliente»: basta un cambio de -7,69 % sobre su valor central.
- La variable que más explica la variación del VPN es «Precio promedio por cliente», con el 58,97 % de la contribución. Reducir su incertidumbre es lo que más estrecharía la distribución.

Tabla 5. Variables que más influyen en el VPN

Variable	Correlación de rangos	Dirección	Contribución
Precio promedio por cliente	0,753		58,97 %
Clientes por año	0,582		35,29 %
Costo variable por cliente	-0,145		2,19 %
Adecuación y equipos	-0,143		2,13 %
Costos fijos anuales	-0,117		1,42 %

Tabla 6. Puntos de equilibrio del escenario base

Variable	Valor central	Valor de equilibrio	Cambio necesario
Precio promedio por cliente	8.000	7.385	-7,69 %
Clientes por año	40.000	34.580	-13,55 %
Costo variable por cliente	3.400	4.005	+17,78 %
Costos fijos anuales	110.000.000	133.767.956	+21,61 %
Adecuación y equipos	140.000.000	214.859.685	+53,47 %
Valor de rescate	20.000.000	No existe	Fuera de 0 % a 500 %

Tabla 7. Efecto de la tasa de descuento anual

Tasa efectiva anual	VPN esperado	Probabilidad de VPN negativo
0,00 %	185.961.961	1,04 %
3,50 %	148.645.624	2,72 %
7,00 %	117.007.067	5,13 %
10,50 %	89.989.965	9,04 %
14,00 % (actual)	66.764.339	14,35 %
17,50 %	46.672.409	21,53 %
21,00 %	29.188.627	30,72 %
24,50 %	13.889.881	41,07 %
28,00 %	433.073	51,68 %
35,00 %	-22.025.226	71,36 %

6. Nota metodológica y referencias

Simulación Monte Carlo (Metropolis y Ulam, 1949) aplicada a la evaluación de inversiones según Hertz (1964). Cada variable incierta se muestrea por inversión de su distribución con el generador xoshiro128** (Blackman y Vigna, 2021) y una semilla reproducible. La PERT usa lambda 4 (Malcolm et al., 1959); la inversa de la normal es el algoritmo AS 241 (Wichura, 1988) y la de la beta usa la fracción continua de Press et al. (2007).

La correlación de rangos se induce con una cópula gaussiana: $\rho \text{ normal} = 2 \sin(\pi \rho \text{ Spearman} / 6)$ (Kruskal, 1958), en la línea de Iman y Conover (1982). Si la matriz no es definida positiva se reemplaza por la válida más cercana (Higham, 2002).

El flujo de caja libre suma al NOPAT la depreciación y el rescate neto, y le resta el CAPEX y la variación del capital de trabajo. VPN con la tasa por periodo equivalente a la tasa efectiva anual; TIRM con financiamiento y reinversión a esa misma tasa (Brealey et al., 2020). La sensibilidad usa la correlación de rangos entre cada variable y el VPN (Vose, 2008).

Los resultados describen el proyecto bajo los supuestos ingresados por el usuario. Apoyan la decisión; no sustituyen el criterio profesional.

Blackman, D., & Vigna, S. (2021). Scaled linear pseudorandom number generators. ACM Transactions on Mathematical Software, 47(4), Article 36. <https://doi.org/10.1145/3460772>

Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). Principles of corporate finance (13th ed.). McGraw-Hill Education.

Glasserman, P. (2003). Monte Carlo methods in financial engineering. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-21617-1>

Hertz, D. B. (1964). Risk analysis in capital investment. Harvard Business Review, 42(1), 95–106.

Higham, N. J. (2002). Computing the nearest correlation matrix: A problem from finance. IMA Journal of Numerical Analysis, 22(3), 329–343. <https://doi.org/10.1093/imanum/22.3.329>

Iman, R. L., & Conover, W. J. (1982). A distribution-free approach to inducing rank correlation among input variables. Communications in Statistics: Simulation

and Computation, 11(3), 311–334. <https://doi.org/10.1080/03610918208812265>

Kruskal, W. H. (1958). Ordinal measures of association. *Journal of the American Statistical Association*, 53(284), 814–861. <https://doi.org/10.1080/01621459.1958.10501481>

Law, A. M. (2015). *Simulation modeling and analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research*, 7(5), 646–669. <https://doi.org/10.1287/opre.7.5.646>

Metropolis, N., & Ulam, S. (1949). The Monte Carlo method. *Journal of the American Statistical Association*, 44(247), 335–341. <https://doi.org/10.1080/01621459.1949.10483310>

Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B. P. (2007). *Numerical recipes: The art of scientific computing* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Vose, D. (2008). *Risk analysis: A quantitative guide* (3rd ed.). Wiley.

Wichura, M. J. (1988). Algorithm AS 241: The percentage points of the normal distribution. *Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics)*, 37(3), 477–484. <https://doi.org/10.2307/2347330>

Autoría y uso

Este aplicativo fue desarrollado por Mario Sergio Gómez Rueda. Su uso es de carácter académico y cualquier otro uso se registrará por el derecho de la propiedad intelectual. Sugerencias o dudas: mgomezr1@gmail.com